

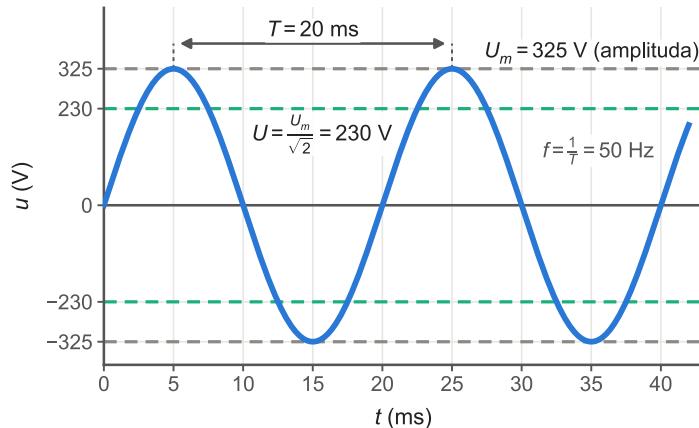
Síťové napětí se 50krát za sekundu mění podle sinusoidy. Voltmetr ukazuje efektivní hodnotu 230 V; napětí na vedení se transformátory zvyšuje a snižuje.

Zapamatuj si

- Harmonické napětí $u = U_m \sin \omega t$; $\omega = 2\pi f$, v síti $f = 50$ Hz, $T = 20$ ms.
- Efektivní hodnota $U = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$: 230 V je efektivní hodnota, amplituda je asi 325 V.
- Činný výkon na rezistoru $P = UI = \frac{1}{2} U_m I_m$; okamžitý výkon kolísá mezi 0 a $2P$.

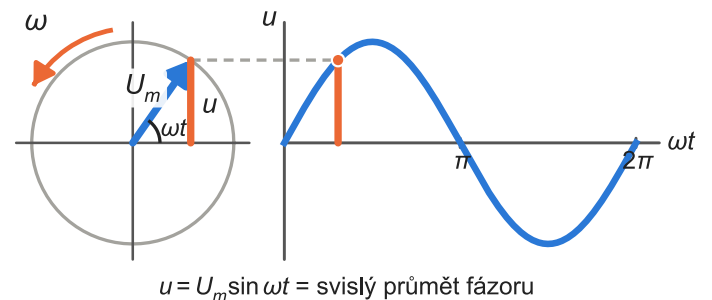
- Transformátor: $\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1}$, ideálně $U_1 I_1 = U_2 I_2$; jen pro střídavý proud.
- Přenos: vyšší napětí $\rightarrow$ menší proud $\rightarrow$ ztráty $\Delta P = R \frac{P^2}{U^2}$ klesají s druhou mocninou U .

Napětí v zásuvce



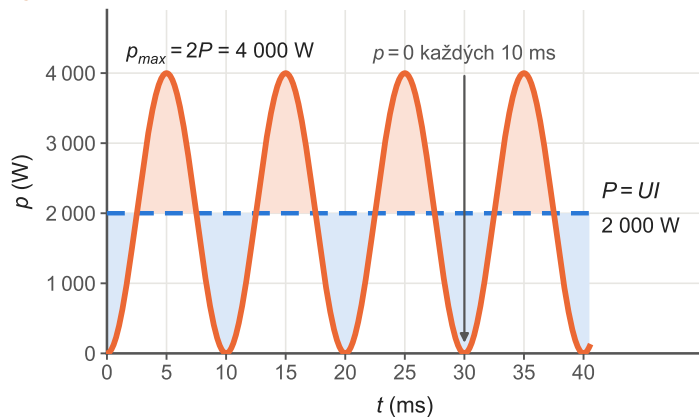
Amplituda 325 V, perioda 20 ms. Efektivní hodnota 230 V má v rezistoru stejný tepelný účinek jako stejnosměrné napětí 230 V.

Fázor – otáčející se vektor



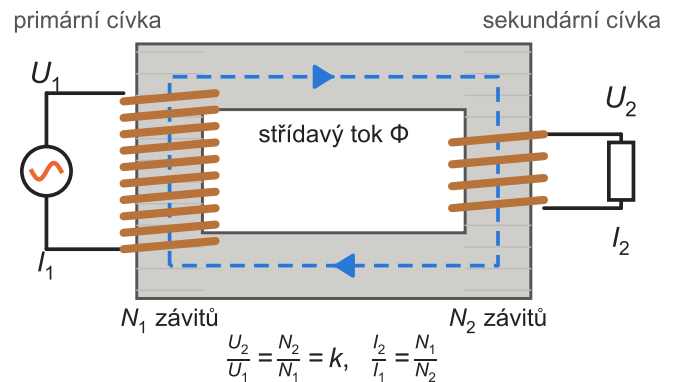
Vektor délky U_m se otáčí úhlovou rychlostí ω (jako cívka generátoru); jeho svislý průmět kreslí sinusoidu.

Výkon střídavého proudu na rezistoru



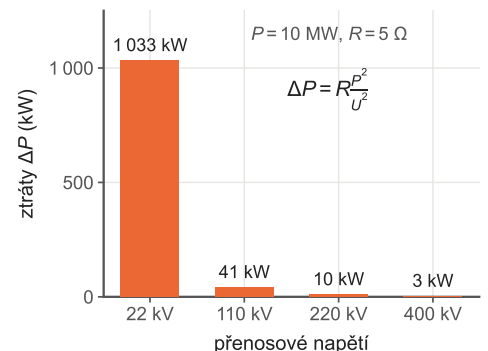
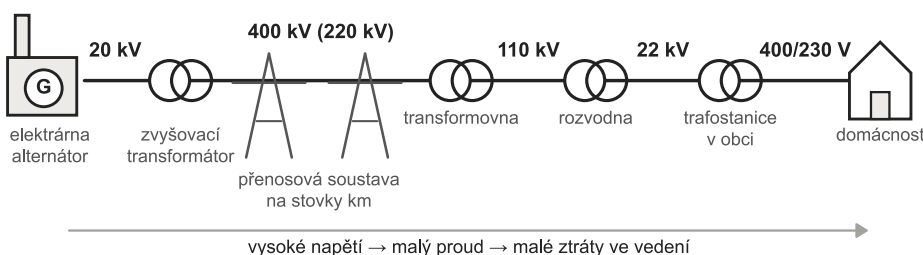
Varná konvice 2 000 W na 230 V: $p = u \cdot i$ je stále kladný (u a i jsou ve fázi); vybarvené plochy nad a pod čarou P jsou stejné.

Transformátor



Střídavý tok v uzavřeném jádře indukuje napětí v sekundární cívkě; např. 1 150 : 60 závitů mění 230 V na 12 V.

Cesta elektřiny z elektrárny do zásuvky



Pětkrát vyšší napětí znamená pětkrát menší proud a $5^2 = 25$ krát menší ztráty – proto se na velké vzdálenosti přenáší 400 kV.